TP 1 : Prise en main de Figma

Figma est un outil de prototypage interactif collaboratif en ligne.

Il permet notamment de redimensionner automatiquement les écrans de manière full responsive. Il propose des modèles multi supports, un historique de version, la création et la fusion de branches, des diagrammes de parcours utilisateur, des modèles Template de wireframe, diagramme et planning.

Il permet de réaliser :

- des maquettes fil de fer (wireframe),
- des maquettes graphiques avec interaction (mock-up)
- des prototypes fonctionnels.

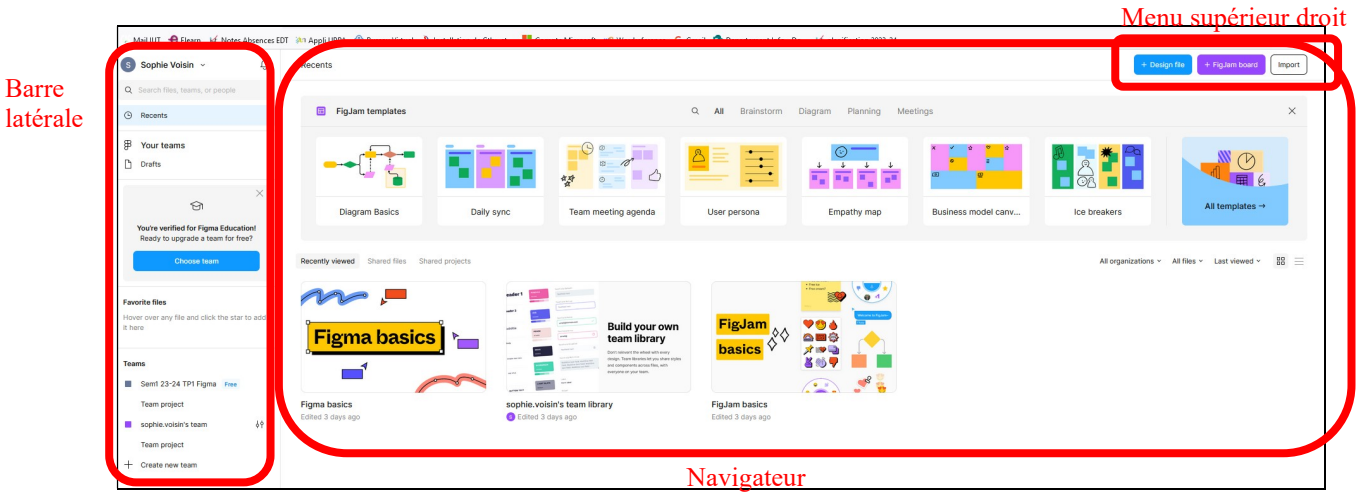
Il propose deux manières d'organiser son travail :

- le File : fichier destiné à la collaboration, accessibles par les membres de l'équipe
- le Draft : brouillon plus personnel

La Communauté Figma donne accès à des Files, Plugins et Widget

Exercice 1 : Découverte de l'interface de Figma

INTERFACE D'ACCUEIL



1. Connectez-vous à Figma https://www.figma.com/fr/. Choisissez Solutions, Organisations, Education et inscrivez-vous. Sur la page Figma pour l'éducation, choisissez Inscrivez-vous puis demandez à créer un compte. Saisissez votre adresse mail de l'UPPA (exemple : **svoisin@univ-pau.fr**) du domaine univ-pau.fr. Vous ne devez utiliser ni l'adresse en iutbayonne.univ-pau.fr ni celle en etud.univ-pau.fr. Saisissez un mot de passe. Confirmez l'adresse mail. Répondez aux questions en indiquant que vous allez utiliser Figma dans le cadre de votre formation et passez certaines questions facultatives auxquelles vous ne savez pas répondre.

Trois types de comptes vous sont proposés :

- Compte Starter gratuit mais aux fonctionnalités limitées : à ne pas choisir
- Compte Professional : la dernière ligne indique **Free for verified students and educators** avec un lien sur verified. Suivez ce lien, il vous permettra de vérifier votre statut c'est-à-dire votre éligibilité aux comptes gratuits Education. C'est ce que vous devez faire.
- Compte Organization : à ne pas choisir.

Dans le questionnaire, il vous faudra :

- Indiquez que vous êtes dans l'enseignement supérieur « Higher Ed »
- Indiquez votre établissement : UPPA.
- Indiquez que vous serez diplômés en juillet 2029

- Créez un compte de type éducation en utilisant votre numéro CVEC (sans espace) consultable sur l'attestation CVEC reçue par mail au moment de l'inscription ou sur MesServices.etudiant.gouv.fr.

Vérifiez que votre compte est bien de type Education, en cliquant sur votre identifiant, puis settings ou paramètres. Votre rôle doit être Education.

Si ce n'est pas le cas, votre compte est probablement un compte gratuit limité hors éducation et il faut le changer en compte Education. Pour cela,

- Allez sur la page https://www.figma.com/fr/education/
- Choisissez Inscrivez-vous et suivez les consignes.
- Vérifiez que vous avez l'encart Figma Education dans le panneau gauche.

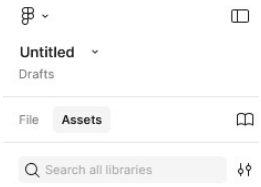
Si après cette modification, vous n'avez toujours pas l'encart, supprimez votre compte et créez-en un nouveau.
Vous pouvez également consulter la page https://help.figma.com/hc/fr/articles/360041061214-Figma-for-Education.

Vous devez ensuite passer gratuitement à la version supérieure en créant votre équipe : Create free team. Le profil Figma Education sera appliqué à cette équipe.

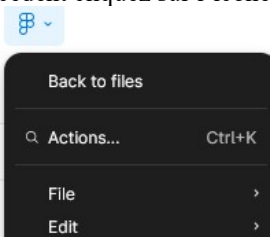
2. Dans votre espace de travail, cliquez sur Drafts dans la barre latérale. Remarquez que ce draft est proposé dans une équipe (Team) particulière auquel votre travail sera rattaché.
3. Pour créer un nouveau document, vous pouvez au choix cliquer sur :
   - Le + qui apparait au survol de la souris à côtés de Design dans le menu supérieur droit

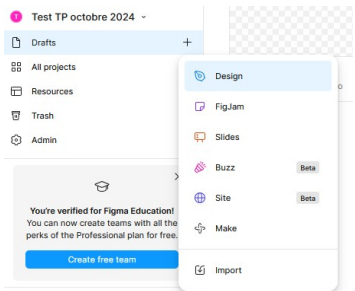
     La barre latérale indique alors que vous travaillez sur un brouillon Draft sans nom pour l'instant, untitled.

     Pour revenir au menu précédent cliquez sur l'icône de Figma  et choisissez Back to files.

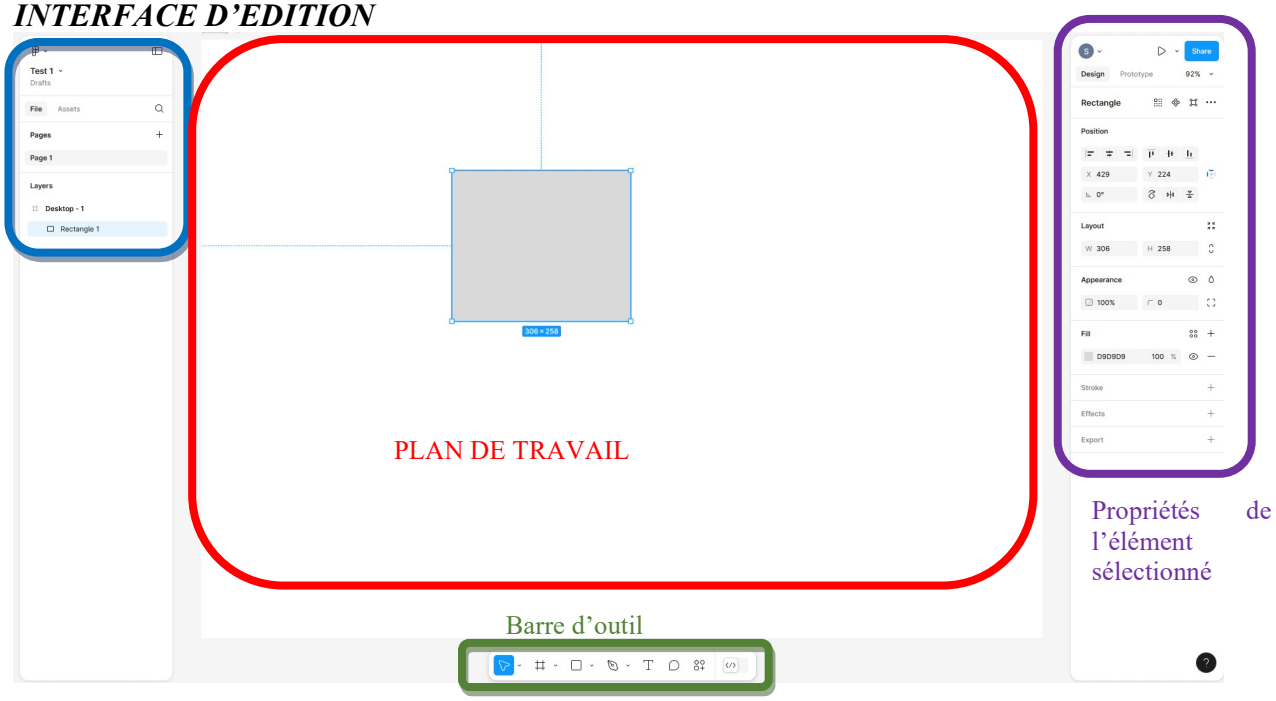
     

   - Le + qui apparait au survol de la souris à côtés de Drafts dans la barre latérale puis choisissez Design

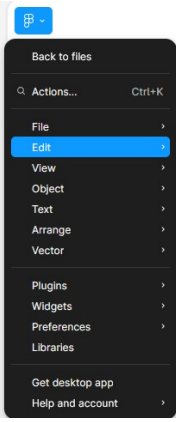
     

     Apparait alors l'interface d'édition.

INTERFACE D'EDITION



4. Faites apparaitre le menu complémentaire du menu principal en cliquant sur la première icône de ce menu , parcourez tous les items du menu et revenez à l'interface d'accueil en cliquant sur Back to Files.



5. Dans le plan de travail présentant les Drafts existants, double cliquez sur votre brouillon (draft) nommé Untitled pour revenir à l'interface d'édition.
6. Parcourez les items du menu complémentaire (en haut à droite en dessous de Untitled).

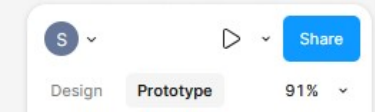
Un Layer, calque, désigne une "couche" de design que l'on va ajouter :

- Frame : cadre, boite pouvant contenir d'autres frames ou des composants
- Composants : rectangle, ligne, flèche, ellipse, étoile, image…
- Instance
- Vecteurs
- …

7. Parcourez les possibilités offertes par la barre d'outils en mode Design (sélectionné dans le menu latéral droit):
    - move/hand tool/scale : déplacer un objet/se déplacer dans l'espace de travail/redimensionner
    - frame/section/slice : créer des cadres et des zones d'export
        - frame : créer un cadre
        - slice : permet de définir une zone à exporter indépendante du cadre
    - formes/images : insérer des formes ou des images

- pen/pencil :
    - pen : permet de faire des dessins vectoriels à base de points
    - pencil : permet de dessiner directement des tracés (pour faire des notes par exemple)
- texte : permet de créer des zones de texte
- comment : ajouter/montrer des commentaires
- Actions : ajout de composant, plugin et widget
- Draw/Design/Dev Mode :
    - Draw : Accès à pen/brush/pencil pour dessiner
    - Design : boite d'outil par défaut
    - Motion Beta : création d'animation (version beta donc en cours de test)
    - Dev Mode : mode de développement (copie de couleur, mesures, annotations, commentaires, code css)

8. Dessinez un rectangle dans le brouillon (draft) et parcourez les actions possibles après un clic-droit sur le rectangle.
9. Changez sa couleur grâce au champ Fill du menu latéral des Propriétés.
10. Insérez différentes formes proposées dans la barre d'outil.
11. Renommez le brouillon (draft) en utilisant le menu déroulant placé à côté du nom ou en double cliquant sur le nom.
12. Désélectionnez un éventuel élément et parcourez le menu supérieur droit des propriétés:

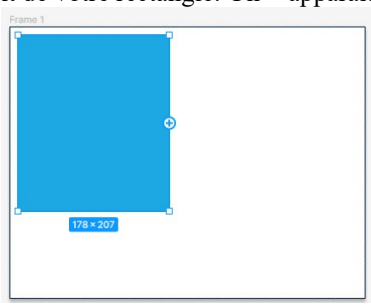


- Utilisateur connecté
- Lancement du prototype fonctionnel
- Share : Fonctionnalités de partage
- 2 onglets :
    - Design : options relatives à la présentation de l'élément sélectionné
    - Prototype : fonctionnalités relatives aux interactions
- Zoom

PREMIERES INTERACTIONS

Chaque page de votre site ou chaque écran de votre application mobile sera représenté par un frame (cadre).

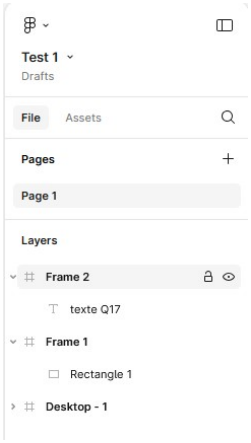
13. Créez un cadre (frame) en utilisant la barre d'outil (cf question 8).
14. Placez votre rectangle dans ce cadre (frame).
15. Après l'avoir sélectionné dans le menu principal, redimensionnez le cadre (frame) soit grâce aux poignées coulissantes soit grâce au menu Propriétés.
16. Créez un nouveau cadre (frame) en dehors du premier et placez-y un texte.
17. Sélectionnez votre rectangle dans le menu principal, ouvrez l'onglet Prototype du menu Propriétés et survolez le milieu du bord droit de votre rectangle. Un + apparait :



18. Tirez sur ce +, une flèche apparait, reliez-la au second cadre (frame).
19. Fermez le menu contextuel qui apparait et lancez le prototype fonctionnel à partir du menu supérieur droit (cf question 13). Figma ouvre un nouvel onglet dans le navigateur : cliquez sur le rectangle et faites ainsi changer d'interface (le frame du texte apparait)
20. Revenez à l'éditeur et cliquez sur la flèche qui apparait entre le rectangle et le second cadre (frame) et testez les différentes options d'interaction qui sont proposées en lançant le prototype.
21. Complétez le prototype en faisant en sorte que l'on revienne au cadre 1 (frame) en cliquant sur le cadre (frame) 2.

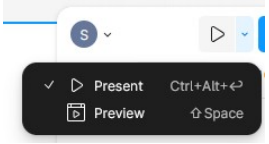
Remarquez que l'on choisit de quel cadre (frame) ou forme part le prototype en sélectionnant le cadre (frame) ou la forme avant de lancer le prototype.

22. Identifiez le menu principal qui permet l'accès aux différentes pages et ressources et l'affichage des calques.



PREMIER MENU

23. Revenez à l'interface d'accueil (Back to file), créez un nouveau brouillon (draft) et renommez-le.
24. Insérez-y des cadres (frame) correspondant à un téléphone Android Medium, une tablette Surface Pro8 et un Desktop : cliquez sur Frame à partir de la barre d'outil puis choisissez votre appareil dans le menu propriétés avant de le placer sur le plan de travail.
25. Choisissez un de ces cadres (frame). Imaginez une interface de type grille (deux, trois quatre colonnes…), affichez cette grille (grid) grâce au menu propriété (Layout guide). Masquez ensuite cette grille.
26. Insérez un menu dans le cadre de l'Android Medium :
    - Créez un cadre rectangulaire (frame et non pas rectangle) de couleur (ni noir, ni blanc, ni gris). Il devra être aussi haut mais moins large que l'Android et placé à côté de celui-ci.
    - Nommez-le Menu dans le panneau gauche.
    - Insérez un objet rectangle (que vous redimensionnerez pour en faire un carré) de couleur dans le coin supérieur gauche de l'Android. Il représentera le bouton permettant d'ouvrir le menu.
    - Nommez Bouton Menu ce rectangle dans le panneau gauche.
    - Dans le Menu, rajoutez en haut à droite un bouton de fermeture (une croix): utilisez deux lignes obliques que vous regrouperez (les sélectionner puis clic droit et grouper).
    - Nommez cette croix Bouton Fermeture Menu (d'autres méthodes comme les bibliothèques de composant sont utilisables pour réaliser cette croix).
    - Vérifiez que le Bouton Fermeture Menu apparait à l'intérieur du Menu dans le menu principal et non pas au même niveau hiérarchique. Si besoin, déplacez-le.
    - Grâce à l'onglet Prototype du menu propriétés, définissez l'interaction qui permet qu'un clic (Interactions puis Trigger : on tap) sur le bouton d'ouverture du menu permette d'ouvrir le menu (cf questions 17 à 20). Dans le menu contextuel qui apparait, choisissez « open overlay » pour Action, Top left pour Position, Move In vers la droite pour Animation,).
    - Faites en sorte qu'un clic sur la croix du menu permette de revenir à l'écran précédent : sélectionnez le Bouton Fermeture Menu, cliquez sur le + d'Interactions dans le menu Propriétés, puis choisissez On tap pour Trigger et « close overlay » pour Action dans le menu contextuel.
27. Sélectionnez le Bouton Menu et lancez le prototype en Preview pour tester l'ouverture du menu. Remarquez l'apparence de l'appareil.

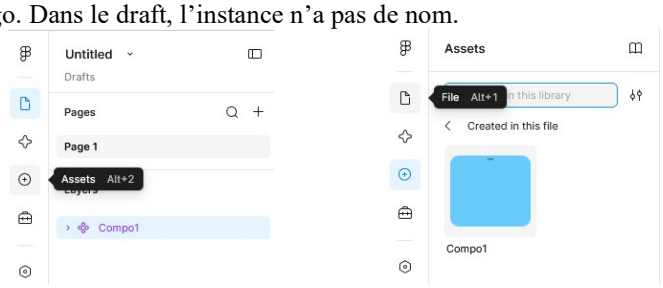


28. Testez le comportement de votre menu à l'ouverture et à la fermeture.

COMPOSANTS

Les composants peuvent être créés à partir de caches soit layers, groupes et cadres (frame). Les main component définissent les propriétés des composants alors que les instances sont une copie automatiquement mise à jour quand vous modifiez le main component. Figma permet de définir des variantes de composants pour représenter des éléments très légèrement différents entre eux : connecté/déconnecté, disponible/indisponible…

29. Créez un nouveau brouillon (draft) et rajoutez-y un rectangle de couleur.
30. Arrondissez les angles du rectangle grâce aux 4 ronds qui apparaissent quand vous cliquez dessus.
31. Rajoutez un texte au milieu du rectangle arrondi et regroupez le texte et le rectangle.
32. Renommez le groupe et créez un composant (menu du clic droit).
33. Observez l'apparition du logo des composants dans le menu principal en regard du nom du composant et insérez une instance de ce composant dans le brouillon (draft) : dans le menu principal, visualisez l'onglet Assets, dans All libraries choisissez Created in this file et glissez déplacez votre composant dans le draft. Revenez à File dans le menu principal et observez que l'instance a le nom du composant mais pas son logo. Dans le draft, l'instance n'a pas de nom.



34. Modifiez la couleur du main component et observez que la couleur de l'instance est modifiée.
35. Modifiez la couleur de l'instance puis modifiez la couleur du main component : observez que la couleur de l'instance n'est pas modifiée.
36. Après un clic droit sur l'instance, choisissez Reset instance et observez que l'instance prend alors la couleur actuelle du main component.
37. Modifiez à nouveau la couleur de l'instance et choisissez Detach instance dans le menu du clic droit. Observez qu'apparait un nom au-dessus de l'instance dans le draft sans le logo des composants. Dans le menu principal, l'instance est maintenant une frame.
38. Modifiez à nouveau le main component : les modifications ne sont pas reportées sur l'ex instance qui est maintenant considérée comme un élément indépendant.

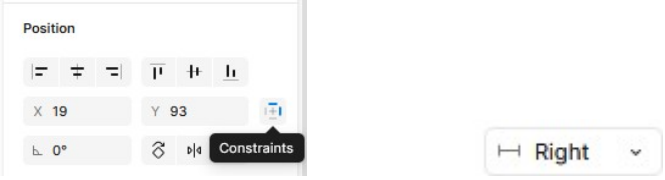
CONTRAINTES ET MISE EN PAGE AUTOMATIQUE

Les contraintes permettent de redimensionner les cadres ou formes automatiquement par rapport au cadre les contenant tout en conservant une mise en page cohérente : elles assurent la responsivité des interfaces.

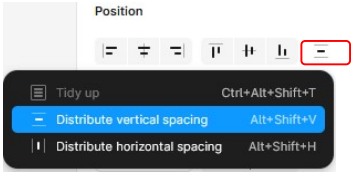
39. Dans le menu, insérez trois rectangles de différentes couleurs et nommez-les en conséquence.
40. Faites-les se chevaucher partiellement.
41. Dans le panneau gauche, changez l'ordre de la liste des rectangles et observez le résultat.
42. Dans le menu Propriétés, accédez aux « Constraints » et choisissez pour chaque rectangle un paramétrage horizontal différent : vous définissez le repère à partir duquel évoluera sa position.

    Left [right] : repérage de la position à partir de la gauche [droite] du Frame. Quand vous étirerez votre Frame vers la gauche [droite], l'élément enfant suivra le bord gauche [droit].
    Left and right : maintien de la position du calque lorsque vous modifierez celle du Frame par la gauche et par la droite. Possibilité d'agrandissant ou de rétrécissant.
    Center : maintien de la position du calque par rapport au centre horizontal du frame.
    Scale : la taille ainsi que la position de votre élément enfant seront réajustés de manière propositionnelle (en pourcentage) à celles du Frame.

    Observez les lignes pointillées qui vous indiquent cette contrainte.

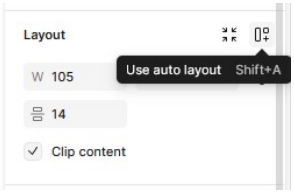


43. Faites varier la largeur du menu et observez l'évolution du placement des rectangles.
44. Dans « Constraints », choisissez « Center » en horizontal pour les trois rectangles et déplacez les rectangles pour qu'ils ne soient pas au milieu du cadre (frame).
45. Faites varier la largeur du cadre (frame) et observez l'évolution de leur positionnement.
46. Positionnez le Bouton Fermeture Menu de manière à ce qu'il reste en haut à droite du Menu quelle que soit l'évolution des dimensions de celui-ci. Testez le résultat en faisant varier les dimensions du menu.
47. Centrez graphiquement horizontalement tous les rectangles.
48. Donnez-leur une largeur équivalente.
49. Répartissez-les régulièrement en hauteur.



L'auto layout, mise en page automatique, est un paramètre permettant de créer des cadres et des composants dont la mise en forme est dynamique mais il ne s'applique pas aux écrans. Le cadre adapte sa taille aux éléments qui le composent.

50. Faites une copie de votre menu (CTRL+C, CTRL+V) et nommez-la Menu auto layout.
51. Activez la propriété auto layout dans le menu propriétés pour ce second menu. Faites s'adapter la largeur et la hauteur (Hug pour W et H) et faites varier la largeur d'un des rectangles du Menu auto layout.

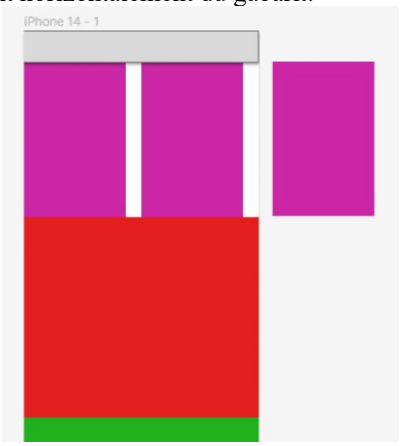


52. Faites varier la largeur d'un des rectangles de couleur dans le menu initial et dans le menu auto layout et observez la différence de comportement.
53. Activez la propriété auto layout du menu initial. Testez-la puis enlevez cette propriété grâce à un clic droit sur le menu et Remove auto layout.
54. Testez les différents paramétrages de l'auto layout sur le Menu auto layout.

SCROLL

Figma permet de définir le défilement et le déplacement uniquement pour les cadres (frames).

55. Créez un nouveau draft.
56. Insérez un cadre de type iPhone 16&17 Pro Max.
57. Allongez-le verticalement de manière à ce que vous puissiez définir l'affichage d'une page d'accueil défilant verticalement.
58. Insérez-y des rectangles de couleurs représentant les différentes parties de l'écran en plaçant en haut et en bas des rectangles gris, peu hauts, en haut de page pour l'heure, la batterie… et en bas de page pour le menu de navigation. Dans le menu principal, les rectangles doivent apparaitre au sein de l'iphone sinon déplacez-les.
59. Testez le défilement vertical du prototype ainsi défini en scrollant à la souris après l'avoir lancé.
60. Dans l'onglet Prototype du menu propriétés, indiquez que les rectangles gris ont un défilement fixe (Scroll behavior, Position: Fixed (stay in place)).
61. Testez le nouveau défilement vertical du prototype. Si celui du bas, n'est pas fixe, vérifiez que ses contraintes verticales sont bien définies à partir du bas et non pas à partir du haut sinon il sera fixe par rapport au haut de la page.
62. Remarquez que le menu principal sépare maintenant les éléments dont le positionnement est fixe (Fixed) de ceux qui défilent (Scrolls).
63. Réduisez la largeur du premier rectangle de couleur à partir du haut et dupliquez-le pour obtenir trois éléments identiques dépassant horizontalement du gabarit.

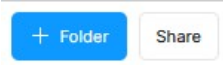


64. Regroupez ces rectangles dans un cadre (Frame) : vérifiez que les 3 rectangles sont inclus dans l'iphone dans le menu principal puis sélectionnez les 3 rectangles, faites un clic droit et choisissez Frame selection. Observez qu'un nouveau Frame apparait dans le panneau gauche. Vérifiez qu'il soit bien inclus dans le cadre iPhone sinon déplacez-le.
65. Sélectionnez le cadre des rectangles et, dans le menu propriétés Prototype, précisez son Scroll behavior : Scroll with parent pour la Position et Horizontal pour Overflow.
66. Testez le prototype : le fonctionnement n'est pas celui attendu. Arrêtez le prototype.
67. Remarquez le point d'exclamation à côté de Horizontal : lisez l'indication et réduisez la largeur du cadre contenant les 3 rectangles.
68. Testez le prototype.
69. Revenez au draft et définissez le device utilisé (iPhone 17 Pro Max) dans l'onglet Prototype du menu propriétés partie Prototype settings. Choisissez un modèle.

LIBRAIRIES

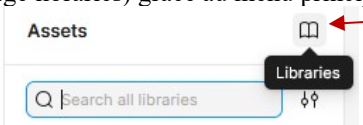
Les librairies ou bibliothèques vous permettent de partager vos composants avec votre équipe à condition qu'un dossier (Folder) Figma regroupe votre travail.

70. Revenez à l'interface d'accueil (back to files) et choisissez All folders.
71. Créez un nouveau dossier en cliquant sur + Folder en haut à droite de l'interface :



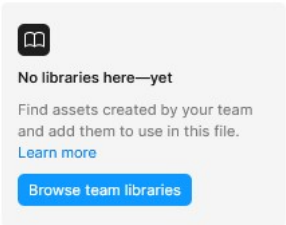
Par défaut, une bibliothèque est créée pour chaque dossier. Il est pratique d'avoir un fichier permettant de visualiser le contenu de cette bibliothèque de manière structurée. Vous pourrez par exemple faire deux parties, une pour les wireframe, une pour les mock-up, et hiérarchiser les contenus par complexité : d'abord les éléments simples de type boutons puis les éléments composés de type en-tête, pied-de-page.

72. Créez un fichier qui permettra de visualiser la bibliothèque et renommez-le avec un nom significatif.
73. Dessinez une forme et créez un composant.
74. Ouvrez le mode librairie (manage libraries) grâce au menu principal Assets et à l'icône de publication



et publiez le ou les composants du draft ou du fichier dans la librairie de votre équipe en cliquant sur publish en haut à droite de la fenêtre.

75. Créez un nouveau fichier, rajoutez-lui la bibliothèque précédemment créée en passant par l'onglet Assets puis en cliquant sur browse team libraries

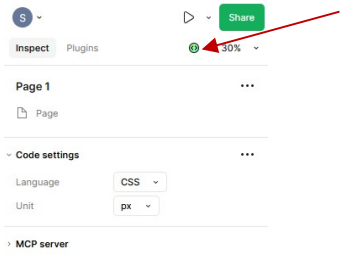


Recherchez votre fichier bibliothèque et choisissez Add to file.

76. Le fichier de la bibliothèque apparait dans le menu principal, cliquez dessus et insérer une instance du composant par cliqué-déposé.
77. Revenez au menu principal et choisissez Back to files, choisissez Community, dans Design resources choisissez UI kits puis Components. Activez le filtre Free de la partie Price. Choisissez une bibliothèque qui vous permettra d'avoir un modèle d'iphone avec leurs en-têtes (par exemple : heure, batterie, wifi, charge) et pieds de page classiques (par exemple : contact, home, favoris) et faites Open in Figma. Indiquez le projet dans lequel vous souhaitez l'utiliser.
78. Créez un nouveau fichier.
79. Grâce au menu Assets, rajoutez un modèle d'iphone incluant leurs en-tête et pied de page classiques.
80. Trouvez la croix de fermeture de la question 27 à l'aide des popup.
81. Choisissez quelques composants et rajoutez-les à votre fichier. A chaque fois, identifiez ce qui est personnalisable et ce qui ne l'est pas.
82. Revenez au fichier bibliothèque et définissez des variables, des styles de texte utilisés par l'équipe dans la bibliothèque grâce aux variables et styles locaux par exemple pour des couleurs et des textes.
83. Utilisez ces couleurs et style de texte pour créer de nouveaux composants.

GÉNÉRER DU CODE AVEC FIGMA

84. Revenez à un des drafts conçus précédemment.
85. Activez le mode Dev dans la barre d'outil centrale basse.
86. Dans le menu latéral droit, cliquez sur css et choisissez Figma to Code.



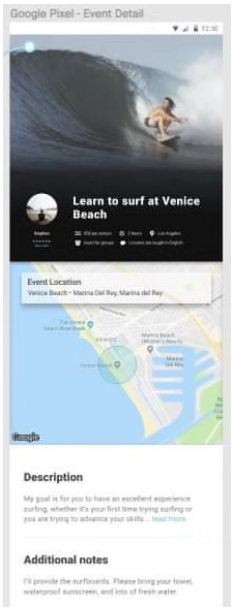
87. Sélectionnez un élément du draft.
88. Observez les informations Inspect du menu latéral droit puis les informations de l'onglet Plugins.
89. Copiez le code puis collez-le dans un environnement de développement.
90. Que pensez-vous de la qualité du code obtenu ? Est-il utilisable tel quel ?

CONSIGNES METHODOLOGIQUES

- Nommez vos équipes, dossiers, bibliothèques, fichiers, drafts, frame, figures…avec des noms significatifs.
- Regroupez les éléments fonctionnant ensemble comme les items d'un menu.

Exercice 2 : Wireframe et prototype

L'objectif est de réaliser la maquette suivante dans laquelle le haut de page (visible ci-dessous) et le bas de page (invisible ci-dessous) seront fixes. L'utilisateur doit pouvoir se déplacer sur la carte mais les textes Event Location et Google Maps sont fixes.



91. Réalisez la maquette fil de fer (Wireframe) de cette page.
92. Réalisez la maquette Mock-up de cette page.
93. Réalisez le wireframe et le mock-up de la page qui s'ouvre si l'utilisateur clique sur Read more dans la partie Description.
94. Reliez les deux pages et testez le prototype ainsi obtenu.